

软件工程学期实训 II

home-camera-monitor 项目任务分工表

应用场景：居家智能摄像头监控 | <https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>
团队：牛雨昊、苏哲勋、王梓铭、李东礼、刘帅华、刘澎湖 | 2026-07-07

一、项目概述

通过家庭摄像头实时监控家中画面：人脸识别（识别家人/陌生人）、人员统计（当前在家人数）、危险区域（如厨房禁止小孩进入）、异常检测（积水、着火、摔倒）。技术栈：Vue3 + Django + MediaMTX + OpenCV + MySQL。

1.0 当前架构 (v1.2)

展示层：Vue3 前端 (5173) → REST API + MJPEG
业务层：Django + DRF (8000) — accounts / households / zones / alerts / events / face / detection / video_stream
流媒体：OBS/摄像头 → RTMP(9090) → MediaMTX → RTSP(8554) → Django OpenCV → /video_feed/{stream_id}
数据层：MySQL (多家庭数据隔离)

1.1 功能与验收对应

验收模块	分值	居家场景实现
人脸识别	12	家人注册+识别+陌生人告警+人脸信息存储
目标检测	25	危险区域画框+厨房禁止小孩+闯入告警
实时视频检测	20	积水+着火+摔倒 (3种异常/紧急情况)
告警中心	8	展示+处置+日志+回放
项目基础	3	GitHub 分支/Network/Contributors
文档	10	日报+设计文档+演示视频

1.2 核心业务场景

场景	告警类型	负责人
识别家人	— (绿框显示姓名)	王梓铭
陌生人出现	FACE_UNKNOWN	王梓铭
统计当前人数	前端 PersonStats 展示	王梓铭+牛雨昊
小孩进入厨房	ZONE_INTRUSION	李东礼
地面积水	FLOOD	李东礼
着火/明火	FIRE	李东礼
人员摔倒	FALL	李东礼

二、团队分工总览

代号	姓名	角色	Git 分支	核心目录
A	牛雨昊	组长/前端/Git/部署	feature/frontend feature/infra	frontend/ deploy/
B	苏哲勋	流媒体/MediaMTX/ 视频拉流	feature/nginx feature/django-video-stream	apps/video_stream/ nginx/ deploy/
C	王梓铭	AI人脸/人员统计	feature/face	apps/face/
D	李东礼	AI危险区域/异常检测	feature/detection	apps/detection/
E	刘帅华	Django业务/数据库/ Swagger	feature/business	apps/households/ accounts/ alerts/ zones/ events/
F	刘澎湖	专职文档	— (不写代码)	飞书文档

Git 分支规范与协作流程

代码仓库: <https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>
分支已全部创建并推送，所有成员按分工在对应 feature 分支开发。

分支结构

分支	用途	谁可操作
main	稳定版，结题演示	仅牛雨昊合并
dev	日常集成，联调基准	PR 合并目标
feature/*	各人开发分支	各成员 push

分支对照表

成员	Git 分支	负责目录
牛雨昊	feature/frontend feature/infra	frontend/ deploy/
苏哲勋	feature/nginx feature/django-video-stream	apps/video_stream/ nginx/ deploy/
王梓铭	feature/face	apps/face/
李东礼	feature/detection	apps/detection/
刘帅华	feature/business	apps/households/ accounts/ alerts/ zones/ events/
刘澎湖	— (不写代码)	飞书文档

首次拉代码（通用）

```
git clone https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor.git
cd home-camera-monitor
git checkout feature/你的分支名
```

开发流程

- feature/* → PR → dev → (中期 7/11 / 结题 7/15) → main
- 禁止直接 push 到 main
 - Commit 使用真实姓名 (课程统计 Contributors)
 - 不要修改他人负责目录
 - PR 合并方式: Squash and merge

协作规范

- 9:00 晨会 (牛雨昊主持)
- 17:00 各成员向刘澎湖反馈文档素材
- 前端目录 frontend/ 仅牛雨昊修改
- 中期 (7/11)、结题 (7/15) 由牛雨昊打 tag 并合并 main

三、成员详细任务清单

A — 牛雨昊（组长/前端/Git/部署）

序号	任务项	详细说明	交付物/验收标准	截止	优先级
1	Vue3 工程初始化	Element Plus + Router + Axios	npm run dev 可访问	7/7	P0
2	HomeMonitor.vue	多路摄像头 MJPEG；嵌入 PersonStats	可看实时画面	7/11	P0
3	PersonStats.vue	展示 total/family/stranger 人数	数字随识别更新	7/11	P0
4	FamilyRegister.vue	录入家人+角色(adult/child)+拍照	注册成功	7/10	P0
5	ZoneEditor.vue	Canvas 画厨房等区域；设 forbidden_roles	区域可保存	7/10	P0
6	AlertCenter.vue	告警列表；按类型筛选	可处置告警	7/12	P0
7	EventLog.vue	事件/识别记录时间线	可查历史	7/13	P1
8	Login/Register + api	JWT 登录； vite proxy /api+/video_feed	联调通过	7/9	P0
9	HouseholdManage.vue	家庭创建/切换/成员管理	多家庭数据隔离	7/11	P0
10	Profile.vue	个人信息/换绑手机号	短信验证可用	7/11	P1
11	deploy 脚本	服务器一键部署	deploy 实测通过	7/10	P0
12	Git 管理	PR 审查； dev→main 合并；分支保护	中期/结题 tag	7/11/15	P0

B — 苏哲勋（流媒体/MediaMTX/视频拉流）

序号	任务项	详细说明	交付物/验收标准	截止	优先级
1	云服务器+RTMP	Ubuntu； 9090/8554/80 端口	推流成功	7/6	P0
2	MediaMTX 部署	Docker 容器； RTMP 1935→9090	OBS 可推流	7/7	P0
3	video_stream 模块	Django app； OpenCV 拉 RTSP	manage.py 可启动	7/7	P0
4	MJPEG 输出	StreamingHttpResponse	/video_feed/{id} 可看	7/8	P0
5	多路流支持	stream/1 等推流码	前端可切换	7/9	P0
6	process_frame hook	预留 AI 接入点给 C/D	帧上可画框	7/10	P0
7	生产 Nginx 反代	80 统一入口	部署可访问	7/13	P1

C — 王梓铭（AI人脸/人员统计）

序号	任务项	详细说明	交付物/验收标准	截止	优先级
1	dlib 环境+模型	dat/ 两个模型文件	import 成功	7/6-7/7	P0
2	apps/face/services	检测+128维编码+比对	静态图 demo	7/8	P0
3	家人注册 API	POST /api/face/register/ 含 role	Swagger 可测	7/9	P0
4	实时识别	视频流绿框家人/红框陌生人	标注正确	7/10	P0
5	人数统计	统计帧内人脸数；分家人/陌生人	count 准确	7/10	P0
6	home/presence API	GET /api/home/presence/	A 前端可轮询	7/11	P0
7	陌生人告警	未注册脸→FACE_UNKNOWN	告警中心可见	7/11	P0
8	face_encoding 持久化	DB + registered_faces.json	重启数据仍在	7/9	P0

D — 李东礼 (AI危险区域/异常检测)

序号	任务项	详细说明	交付物/验收标准	截止	优先级
1	检测方案文档	积水/着火/跌倒算法说明给 F	写入 v1.0	7/7	P0
2	HOG 行人检测	检人框用于区域判断	可检出行人	7/10	P0
3	危险区域闯入	识别为 child + 进厨房多边形	ZONE_INTRUSION	7/11	P0
4	积水检测 FLOOD	画面下部 HSV 蓝/灰大面积	模拟积水可告警	7/12	P0
5	着火检测 FIRE	高亮红/黄区域超阈值	明火画面可告警	7/12	P0
6	摔倒检测 FALL	人体框高宽比低于阈值	蹲下/躺倒可告警	7/13	P0
7	与 face 联动	区域闯入需知角色 child/adult	联调通过	7/11	P0
8	【可选】YOLO	替换 HOG 提升检人精度	准确率提升	7/14	P2

E — 刘帅华 (Django业务/数据库/Swagger)

序号	任务项	详细说明	交付物/验收标准	截止	优先级
1	Django settings + models	MySQL; User/Household/Zone/Alert	migrate 成功	7/7	P0
2	households 多家庭	家庭/成员/加入申请/摄像头	数据隔离可用	7/9	P0
3	zone 表	含 forbidden_roles/points json	厨房禁区可配	7/9	P0
4	auth/login	JWT + 短信注册/登录	A 可登录	7/9	P0
5	zones CRUD	GET/POST/PUT/DELETE	A 画框可存	7/9	P0
6	alert_service	create_alert 供 C/D 调用	统一写库	7/10	P0
7	alerts API	列表/处置/分页/按类型筛选	告警中心联调	7/11	P0
8	events API	识别/告警事件记录	EventLog 展示	7/11	P0
9	Swagger /api/docs	drf-yasg 文档	可访问	7/11	P1
10	MySQL 生产部署	服务器建库	生产可用	7/13	P0

F — 刘澎潮 (专职文档)

序号	任务项	详细说明	交付物/验收标准	截止	优先级
1	文档模板+日报	飞书 PRD 框架	7/6 起每晚	7/6	P0
2	v1.0 立项文档	背景/需求/架构/分工	7/8 中午提交	7/8	P0
3	v2.0 中期文档	概要设计/接口/库表	7/11 中午	7/11	P0
4	v3.0 结题文档	测试/部署/总结	7/15 提交	7/15	P0
5	演示视频	注册→识人→数人→禁区→异常	5-10min MP4	7/14	P0
6	维护架构说明.md	与代码同步更新	持续	持续	P1

四、API 接口清单

接口	方法	负责人	说明
/video_feed/{stream_id}	GET	苏哲勋	MJPEG 实时画面 (Django video_stream)
/api/video/status	GET	苏哲勋	视频流 worker 状态
/api/face/register/	POST	王梓铭	{name,role,image}
/api/home/presence/	GET	王梓铭	{total,family,stranger}
/api/detection/analyze/	POST	李东礼	单帧区域/异常检测
/api/auth/login/	POST	刘帅华	JWT 登录
/api/households/	CRUD	刘帅华	家庭管理与多租户
/api/zones/	CRUD	刘帅华	含 forbidden_roles
/api/alerts/	GET/POST	刘帅华	告警列表/内部写入
/api/alerts/{id}/handle/	PUT	刘帅华	告警处置
/api/events/	GET	刘帅华	事件记录
/api/docs/	GET	刘帅华	Swagger (drf-yasg)

4.1 告警类型

type	含义	检测模块	负责人
FACE_UNKNOWN	陌生人	apps/face	王梓铭
INTRUSION	危险区域闯入	apps/detection+face	李东礼
WATER	积水	apps/detection	李东礼
FIRE	着火	apps/detection	李东礼
FALL	摔倒	apps/detection	李东礼

五、按日进度 (7/6 — 7/15)

日期	节点	牛雨昊	苏哲勋	王梓铭	李东礼	刘帅华	刘澎湖
7/6	启动	Vue init Git	租服务器 MediaMTX	装dlib	异常方案	Django models	文档模板
7/7	环境	前端骨架	RTMP通	模型demo	方案给F	zone表	v1.0草稿
7/8	立项	监控页原型	video_stream	人脸demo	—	素材给F	提交v1.0
7/9	联调	Login+api	MJPEG	face/register	—	login+zones	日报
7/10	核心	FamilyRegister ZoneEditor	process_frame	识别+数人	HOG	alerts	日报
7/11	中期	HomeMonitor PersonStats	联调	presence API	厨房禁区	Swagger	v2.0
7/12	异常 ①	AlertCenter	Nginx反代	—	积水+着火	告警CRUD	日报
7/13	异常 ②	EventLog 部署	生产环境	—	摔倒检测	DB部署	v3.0草稿
7/14	测试	UI走查	压测	准确率	告警测试	Swagger导出	视频
7/15	结题	演示	推流保障	识人演示	异常演示	后端保障	提交文档

5.1 结题演示流程

1. 注册家庭成员 (爸爸/妈妈/小孩) → 2. 客厅显示人数统计 → 3. 陌生人出现告警 → 4. 小孩进入厨房禁区告警 → 5. 模拟积水/着火/摔倒告警 → 6. 告警中心处置与回放

<https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>